

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Информационных технологий
Кафедра Информатики и информационных технологий

направление подготовки

09.03.02 «Информационные системы и технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Дисциплина: Введение в программирование

Тема: Функции

Выполнил: студент группы 241-335

Кондрашов М.И.

(Фамилия И.О.)

Дата, подпись _____
(Дата) (Подпись)

Проверил: _____
(Фамилия И.О., степень, звание) (Оценка)

Дата, подпись _____
(Дата) (Подпись)

Замечания: _____

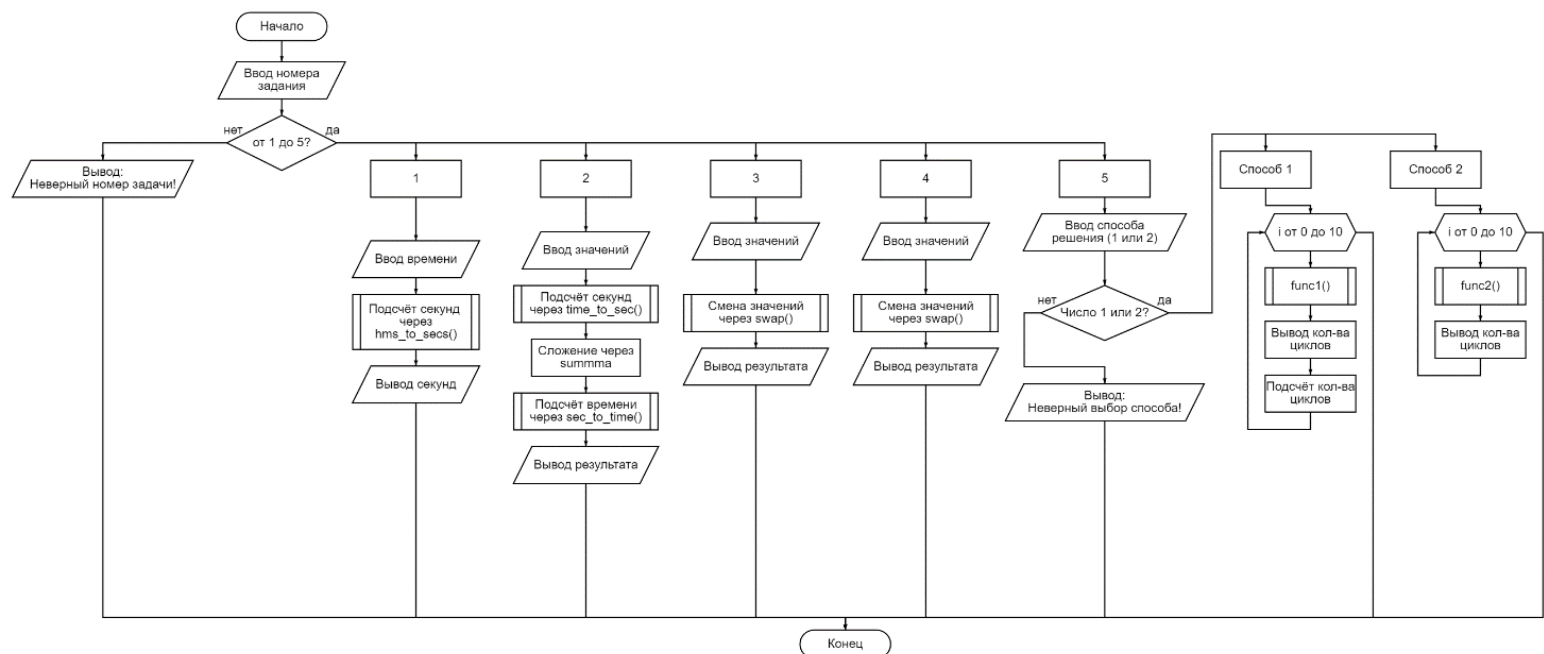
Москва 2024

Функции

Цель работы: Получить практические навыки в создании функций и их последующем использовании.

Задачи 1-5. В данной работе все программы объединены в один код. Для реализации меню выбора заданий, были использованы 2 оператора switch (для номеров 1-5 и отдельно для двух способов решения 5 задания).

Блок-схема:



Результаты выполнения программ:

Задание №1.

```
Консоль отладки Microsoft V  X  +  v
Введите номер задачи (1-5): 1
Введите время в формате hh:mm:ss : 11:10:11
Всего секунд: 40211
```

Задание №2.

```
Консоль отладки Microsoft V  X  +  v
Введите номер задачи (1-5): 2
Введите первое время в формате hh:mm:ss : 11:19:12
Введите второе время в формате hh:mm:ss : 11:19:12
22:38:24
```

Задание №3.

```
Консоль отладки Microsoft V X + v
Введите номер задачи (1-5): 3
Введите первое число: 12
Введите второе число: 25
Первая переменная: 25
Вторая переменная: 12
```

Задание №4.

```
Консоль отладки Microsoft V X + v
Введите номер задачи (1-5): 4
Введите первую переменную в формате hh:mm:ss : 12:10:11
Введите вторую переменную в формате hh:mm:ss : 13:11:11
Первая переменная: 13:11:11
Вторая переменная: 12:10:11
```

Задание №5 (1 способ).

```
Консоль отладки Microsoft V X + v
Введите номер задачи (1-5): 5
Какой способ решения 1 или 2? 1
Функция была вызвана 0 раз
Функция была вызвана 1 раз
Функция была вызвана 2 раз
Функция была вызвана 3 раз
Функция была вызвана 4 раз
Функция была вызвана 5 раз
Функция была вызвана 6 раз
Функция была вызвана 7 раз
Функция была вызвана 8 раз
Функция была вызвана 9 раз
```

Задание №5 (2 способ).

```
Консоль отладки Microsoft V X + v
Введите номер задачи (1-5): 5
Какой способ решения 1 или 2? 2
Функция была вызвана 0 раз
Функция была вызвана 1 раз
Функция была вызвана 2 раз
Функция была вызвана 3 раз
Функция была вызвана 4 раз
Функция была вызвана 5 раз
Функция была вызвана 6 раз
Функция была вызвана 7 раз
Функция была вызвана 8 раз
Функция была вызвана 9 раз
```

Листинги программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

// Программа 1: Перевод времени в секунды
long hms_to_secs(int hours, int minutes, int seconds)
{
    return hours * 3600 + minutes * 60 + seconds;
}

void task1()
{
    int hours, minutes, seconds;
    char dummy;
    cout << "Введите время в формате hh:mm:ss : ";
    cin >> hours >> dummy >> minutes >> dummy >> seconds;
    cout << "Всего секунд: " << hms_to_secs(hours, minutes, seconds) << endl;
}

// Программа 2: Сложение двух временных значений
struct ttime
{
    int hours;
    int minutes;
    int seconds;
};

long time_to_secs(ttime timee)
{
    return timee.hours * 3600 + timee.minutes * 60 + timee.seconds;
}

ttime secs_to_time(long allSecs)
{
    ttime t1;
    t1.seconds = allSecs % 60;
    t1.minutes = (allSecs / 60) % 60;
    t1.hours = (allSecs / 3600) % 24;
    return t1;
}

void task2()
{
    ttime time1, time2, summma;
    char dummy;
    cout << "Введите первое время в формате hh:mm:ss : ";
    cin >> time1.hours >> dummy >> time1.minutes >> dummy >> time1.seconds;
    cout << "Введите второе время в формате hh:mm:ss : ";
    cin >> time2.hours >> dummy >> time2.minutes >> dummy >> time2.seconds;
    summma = secs_to_time(time_to_secs(time1) + time_to_secs(time2));
    cout.width(2);
    cout.fill('0');
    cout << summma.hours << ":";
    cout.width(2);
    cout.fill('0');
    cout << summma.minutes << ":";
    cout.width(2);
    cout.fill('0');
    cout << summma.seconds << endl;
}

// Программа 3: Обмен значениями двух переменных
void swap(int& var1, int& var2)
```

```

{
    int dummy = var1;
    var1 = var2;
    var2 = dummy;
}

void task3()
{
    int var1, var2;
    cout << "Введите первое число: ";
    cin >> var1;
    cout << "Введите второе число: ";
    cin >> var2;
    swap(var1, var2);
    cout << "Первая переменная: " << var1 << endl;
    cout << "Вторая переменная: " << var2 << endl;
}

// Программа 4: Обмен значениями двух переменных типа ttime
void swap(ttime& var1, ttime& var2)
{
    ttime dummy = var1;
    var1 = var2;
    var2 = dummy;
}

void task4()
{
    ttime var1, var2;
    char dummy;
    cout << "Введите первую переменную в формате hh:mm:ss : ";
    cin >> var1.hours >> dummy >> var1.minutes >> dummy >> var1.seconds;
    cout << "Введите вторую переменную в формате hh:mm:ss : ";
    cin >> var2.hours >> dummy >> var2.minutes >> dummy >> var2.seconds;
    swap(var1, var2);
    cout << "Первая переменная: " << var1.hours << ":" << var1.minutes << ":" <<
        var1.seconds << endl;
    cout << "Вторая переменная: " << var2.hours << ":" << var2.minutes << ":" <<
        var2.seconds << endl;
}

// Программа 5: Вызов функции 10 раз (вариант 1)
int cnt1 = 0;
void func1()
{
    cout << "Функция была вызвана " << cnt1 << " раз" << endl;
    cnt1++;
}

void main1() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    for(int i = 0; i < 10; i++)
    {
        func1();
    }
}

// Программа 5: Вызов функции 10 раз (вариант 2)
void func2(int cnt)
{
    cout << "Функция была вызвана " << cnt << " раз" << endl;
}

void main2() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int cnt2 = 0;

```

```

    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        func2(cnt2);
        cnt2++;
    }
}

void task5()
{
    int method;
    cout << "Какой способ решения 1 или 2? ";
    cin >> method;

    switch (method)
    {
    case 1:
        main1();
        break;
    case 2:
        main2();
        break;

    default:
        cout << "Неверный выбор способа!" << endl;
        break;
    }
}

// Меню
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int menu;
    cout << "Введите номер задачи (1-5): ";
    cin >> menu;

    switch (menu)
    {
    case 1:
        task1();
        break;
    case 2:
        task2();
        break;
    case 3:
        task3();
        break;
    case 4:
        task4();
        break;
    case 5:
        task5();
        break;
    default:
        cout << "Неверный номер задачи!" << endl;
        break;
    }
}

```

Пояснения к заданиям:

Задание №1. В первом задании создаётся функция `hms_to_secs()`, которая переводит часы, минуты и секунды в сумму секунд, после чего циклически вводим данные и используем функцию для вывода суммы.

Задание №2. Во втором задании создаётся функция, которая использует структуру `ttime` складывая значения из структуры и возвращая их, а также функцию, которая преобразует секунды в структуру `ttime` и возвращает её.

Задание №3. В третьем задании создаётся функция `swap()`, которая меняет местами значения переменных.

Задание №4. В четвёртом задании мы меняем тип переменной, которую передаём в функцию.

Задание №5. В пятом две программы с разными способами подсчёта того, сколько раз выводилась функция до этого.

Для выбора способа решения используется `switch (method)`.

В первом случае мы используем глобальную переменную, к которой обращаемся в функции, во втором случае используется локальная статическая переменная внутри `main()`, которую мы передаём в функцию.

Предпочтительнее использовать первый способ, т.к. не приходится лишний раз передавать переменную.